



人教版生物学选择性必修1 稳态与调节

植物生命活动的调节 第1课

——植物生长素

北京市第十中学 吴婧

新纪录！袁隆平团队又干了件大事

🔊 播报文章



中国青年网

发布时间: 20-10-15 15:36 | 中国青年网官方帐号

植物激素：植物体内产生的从产生部位运送到作用部位，
对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。

生长素的特性及生理作用

合成部位：

芽、幼嫩的叶和发育中的种子

芽

叶

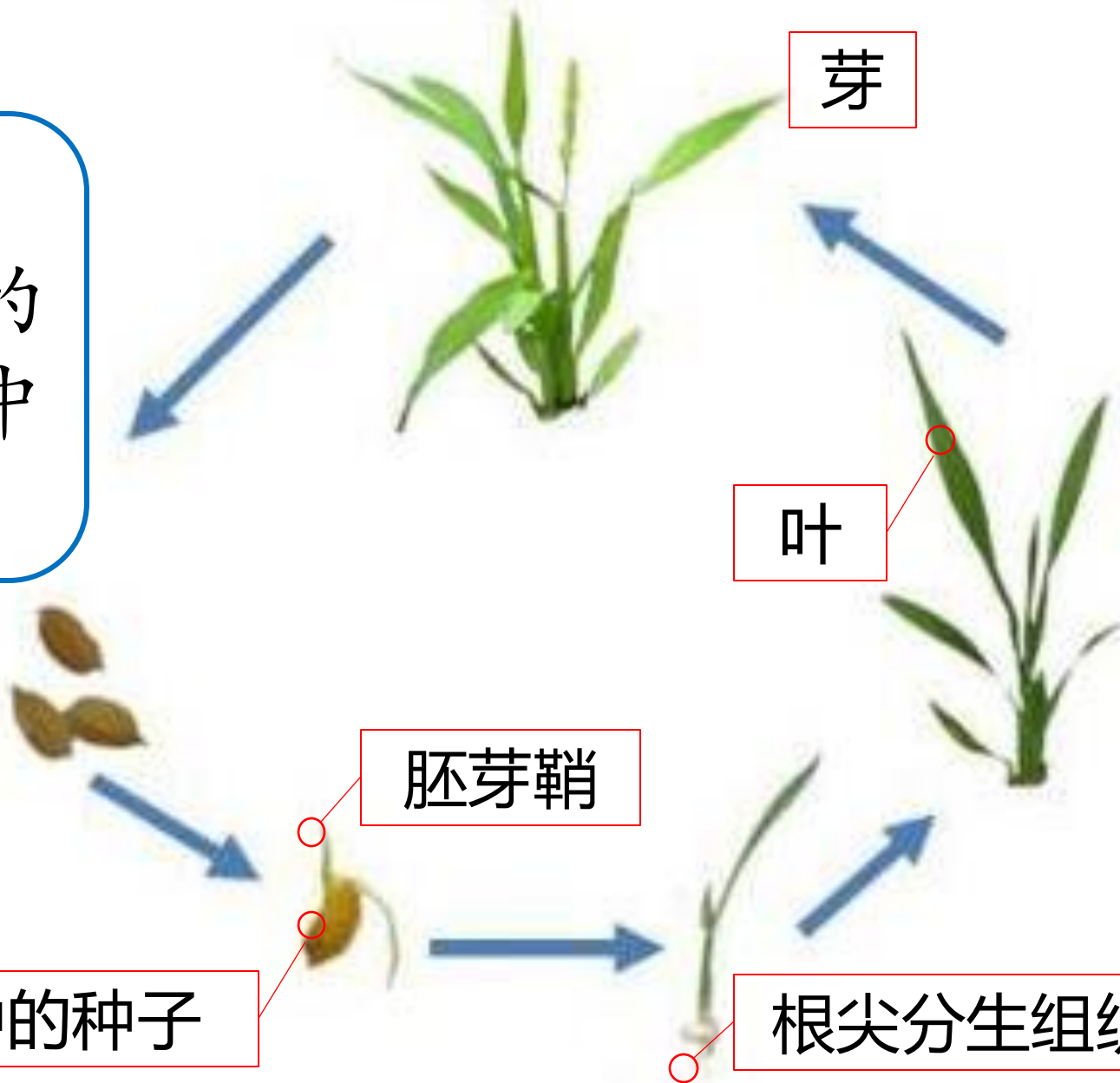
胚芽鞘

发育中的种子

根尖分生组织

分布：各器官均有，集中在生长旺盛的部位

作用：促进细胞伸长



形态学上端



形态学下端



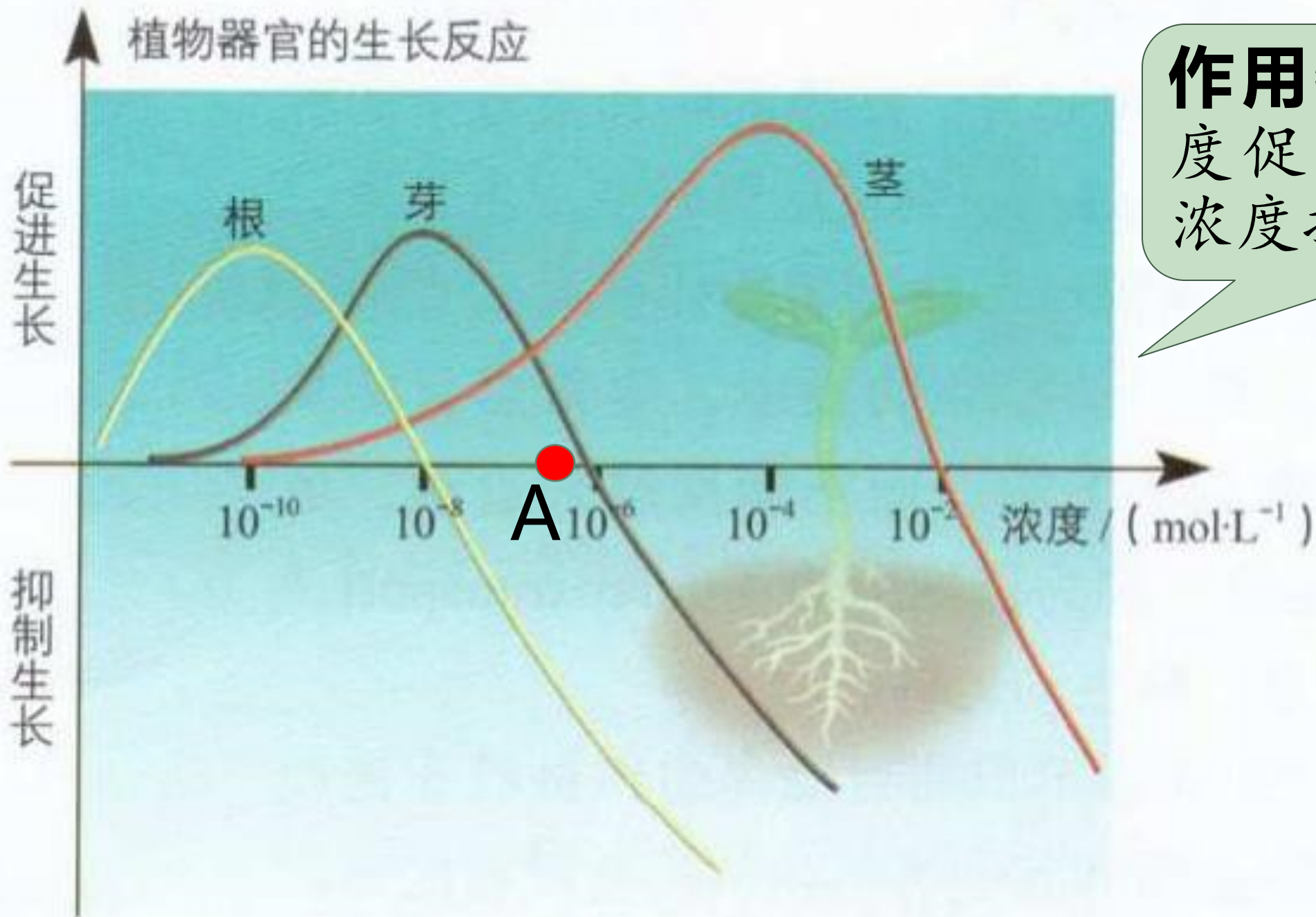
形态学上端



运输：极性运输
是一种主动运输
(胚芽鞘、芽、
幼叶和幼根)

非极性运输 (成熟
组织)

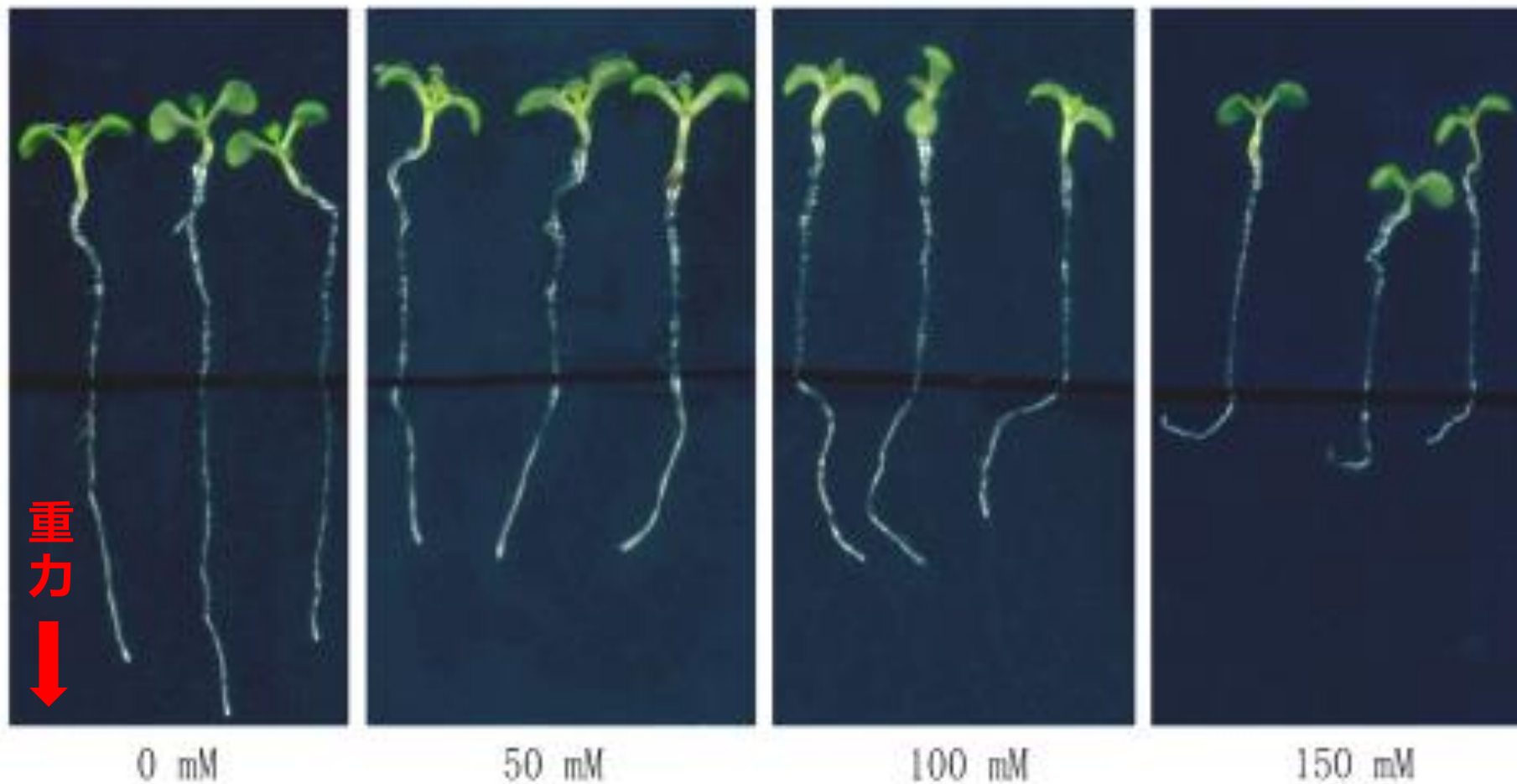
植物器官的生长反应



作用特点：低浓度促进生长，高浓度抑制生长

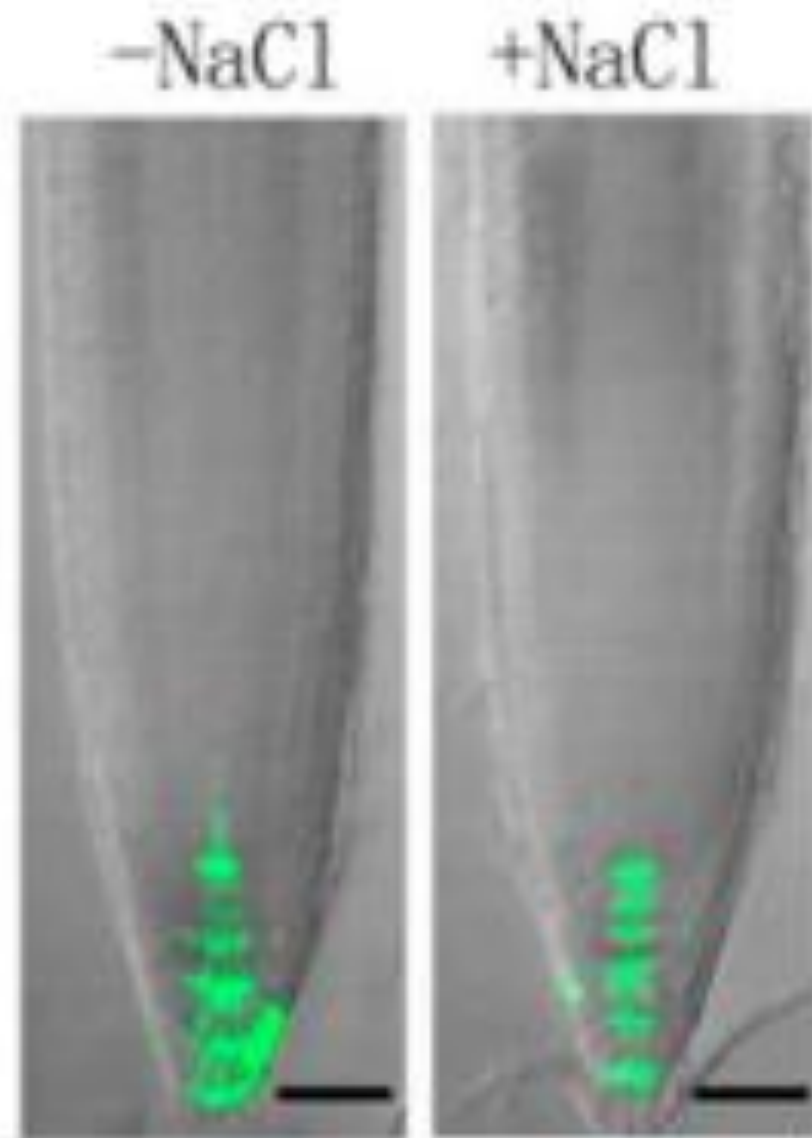
探究盐胁迫下生长素的作用

(1) 研究发现，不同浓度盐胁迫下植物根的生长发生的改变是
①变短；②生长方向改变



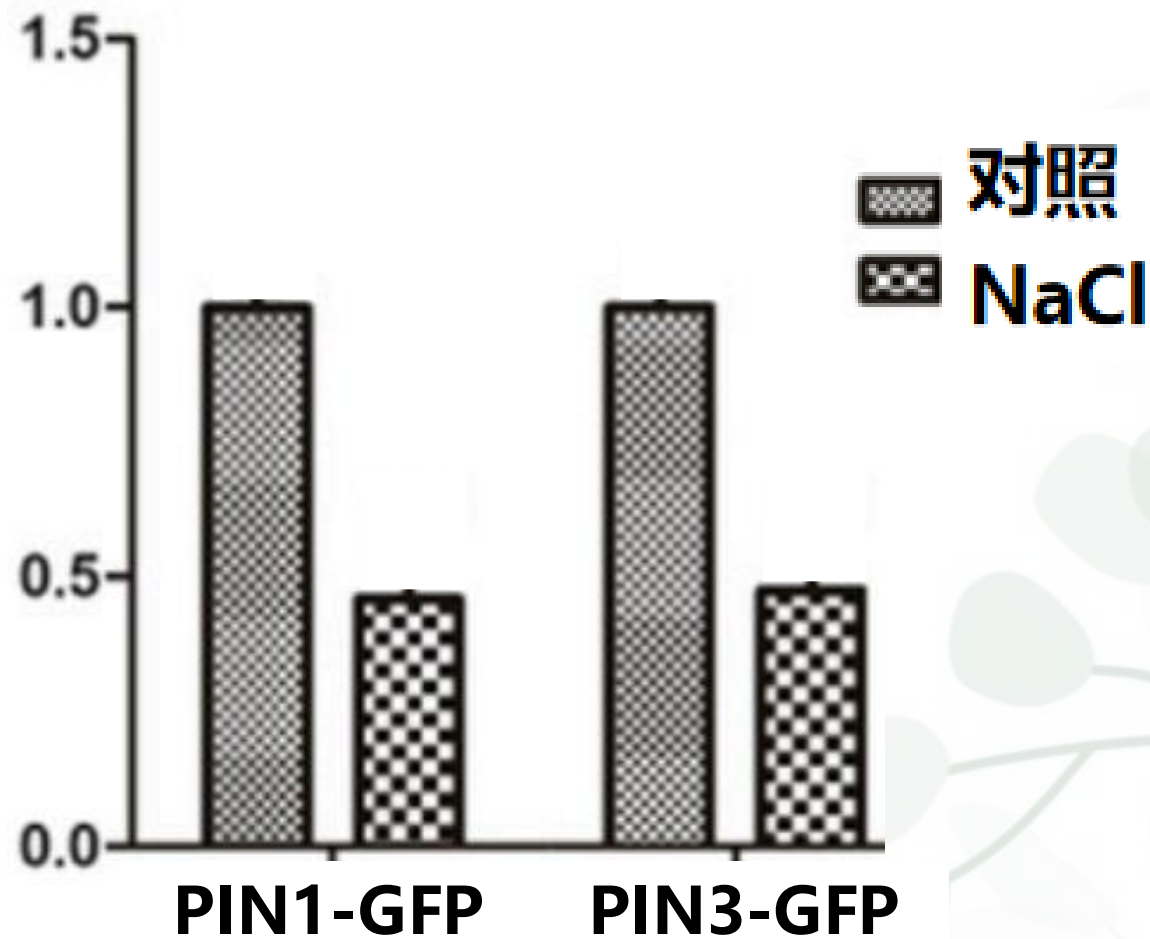
(2) 为探究盐胁迫下生长素的作用，研究人员构建了一种转DR5-GFP基因植株，其中DR5是生长素响应启动子，GFP表达产物为绿色荧光蛋白，因此可以观察绿色的位置和深浅以检测 生长素的分布和含量。结果如图，推测盐胁迫下根变短的原因是

生长素的含量降低

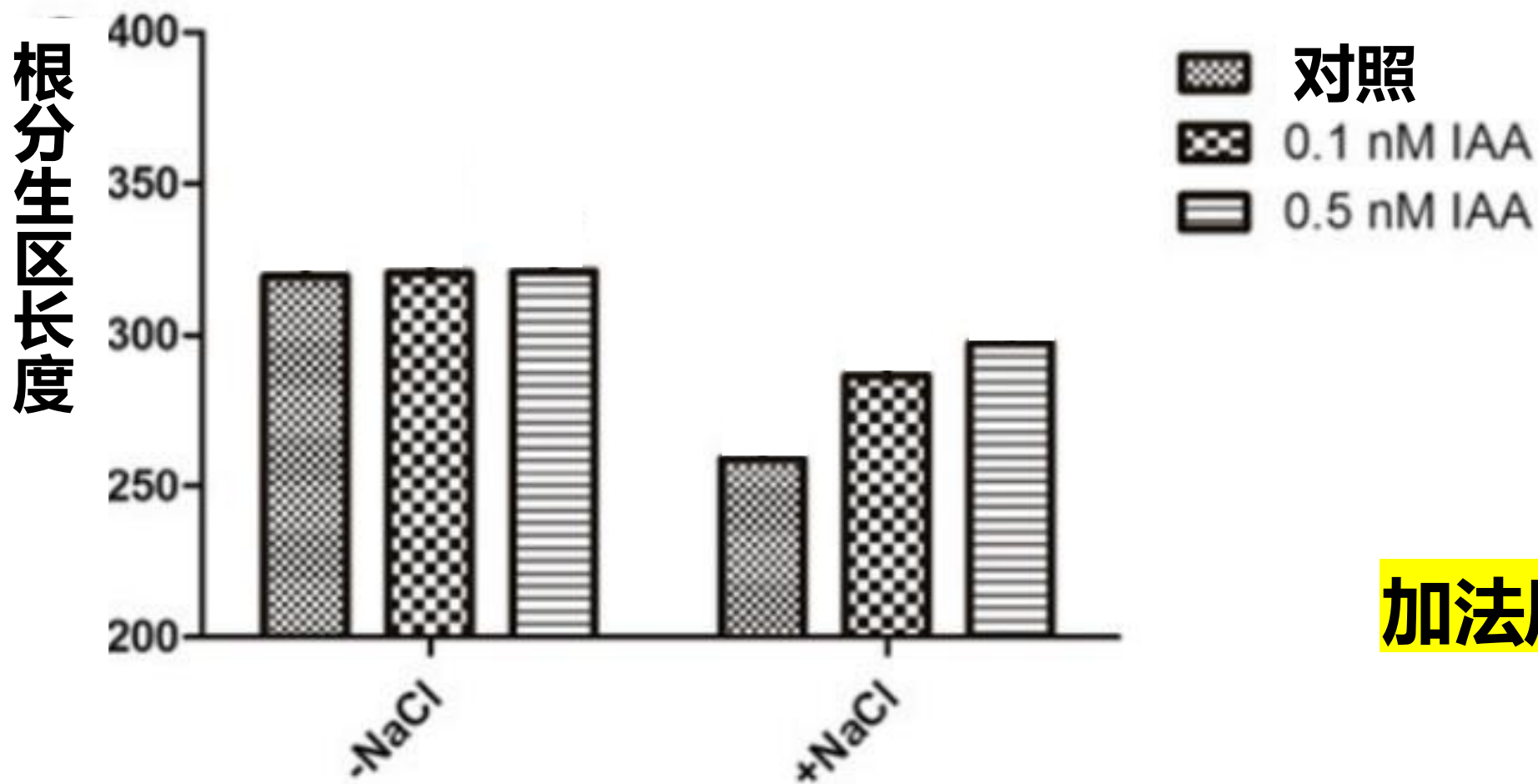


①PIN蛋白是定位在细胞膜上的生长素运输载体，研究发现盐胁迫下PIN蛋白的含量降低，说明生长素含量的降低与生长素的运输有关。

荧光强度



②如何验证盐胁迫下根变短与生长素含量降低有关？

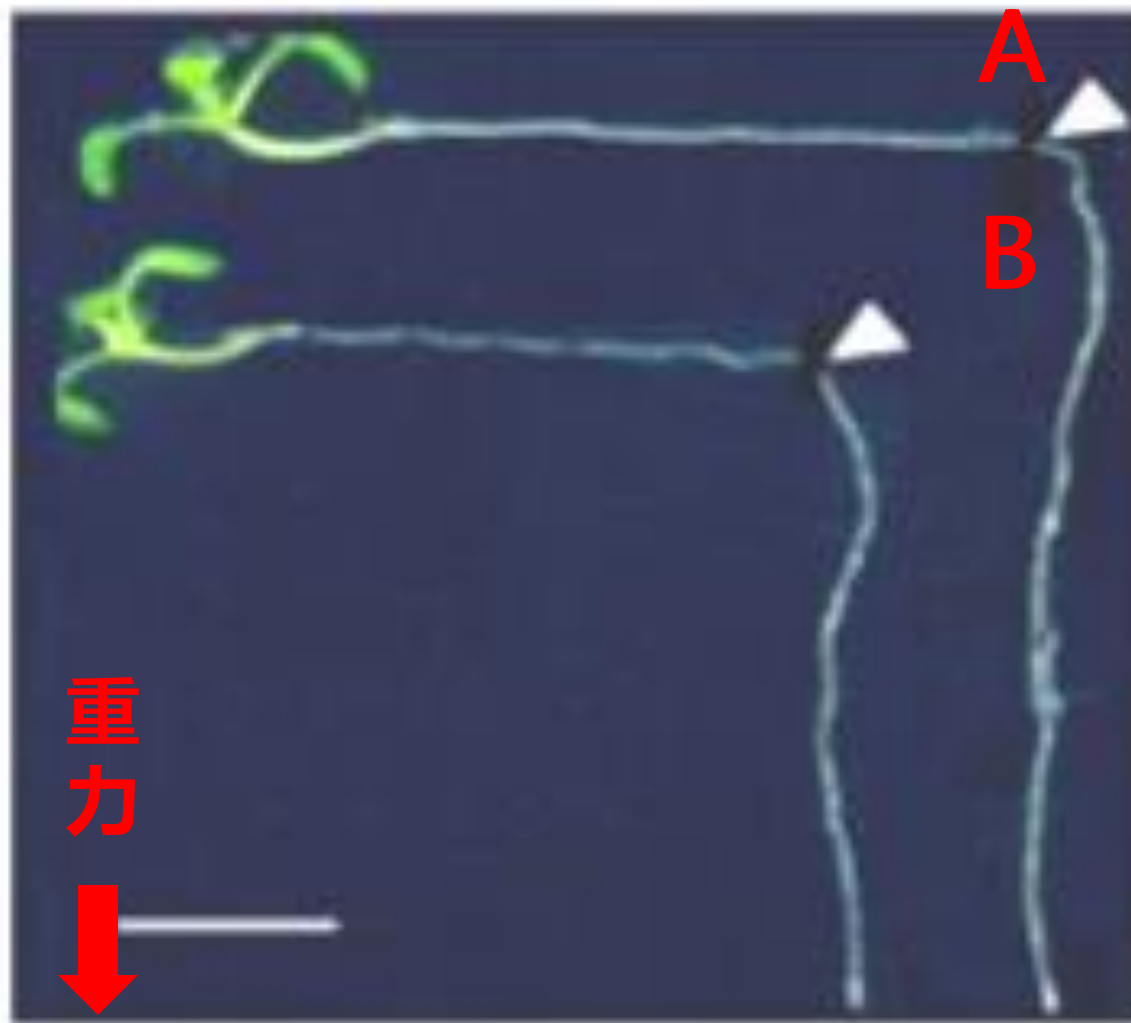


加法原理

(3) 为了验证盐胁迫下根的生长方向发生改变，将根在盐胁迫下水平放置一段时间。

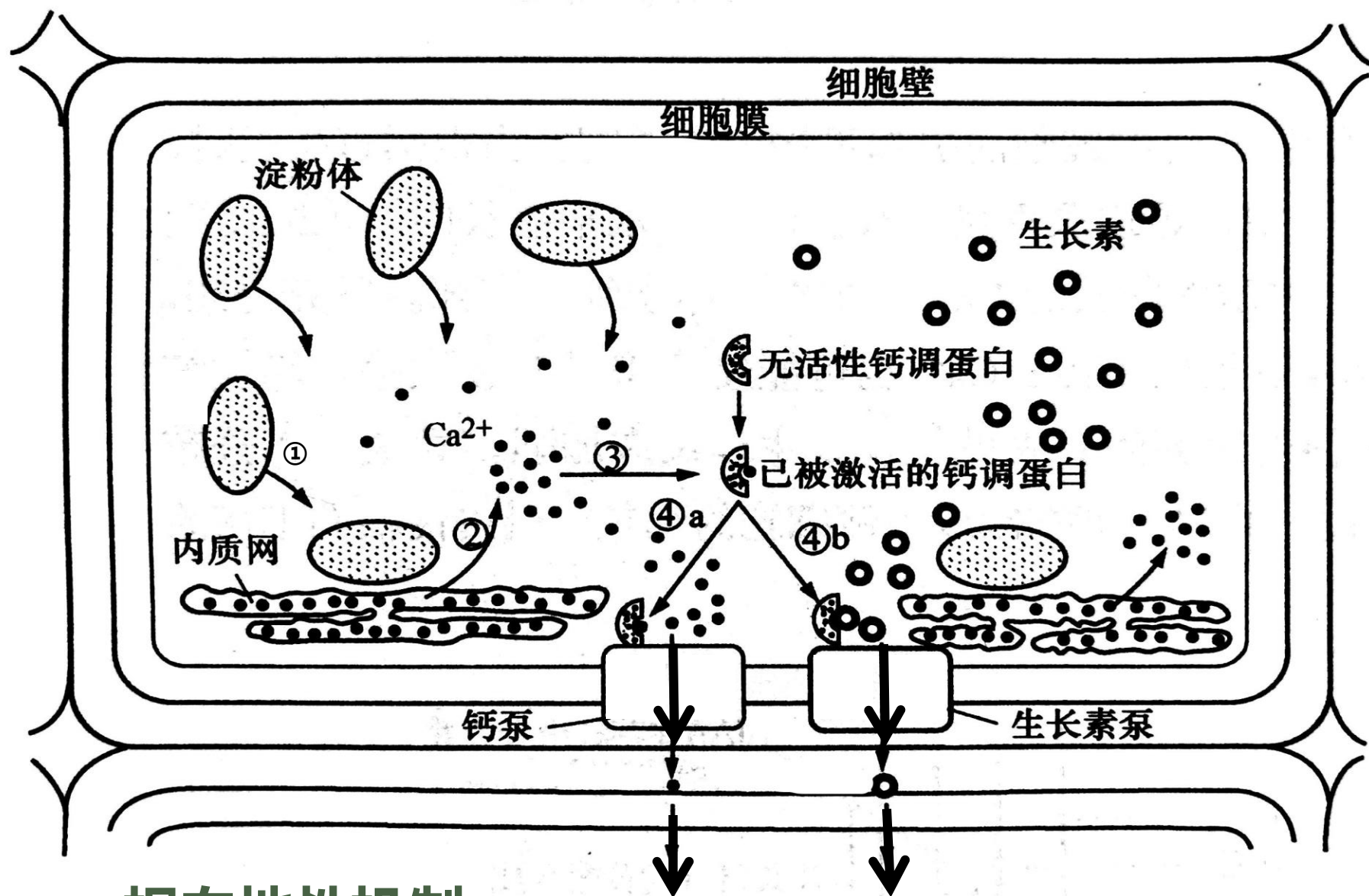
对照组出现变化的原因是什么

生长素分布不均



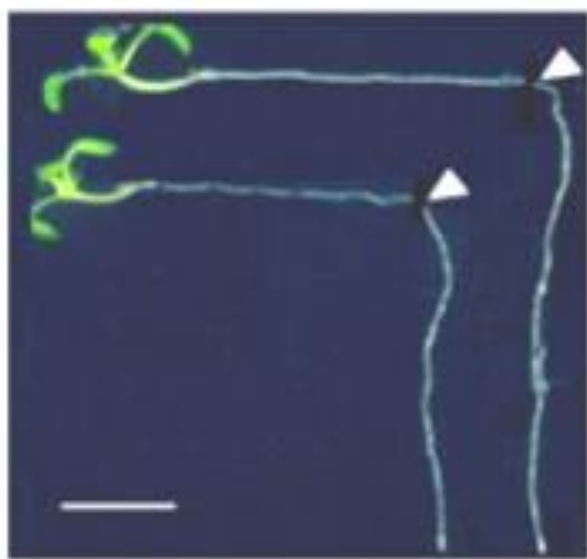
对照

生长素分布不均的原因是什么？

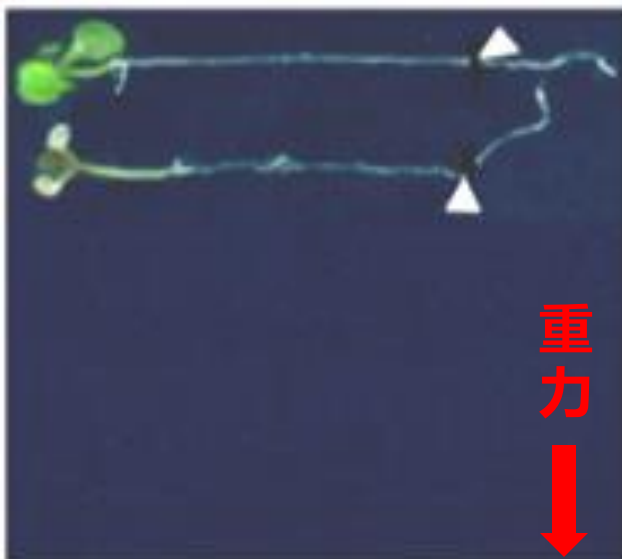


根向地性机制

预期实验组结果为 盐胁迫下，根与重力方向的夹角增大
曲线图中的 a 为实验组。

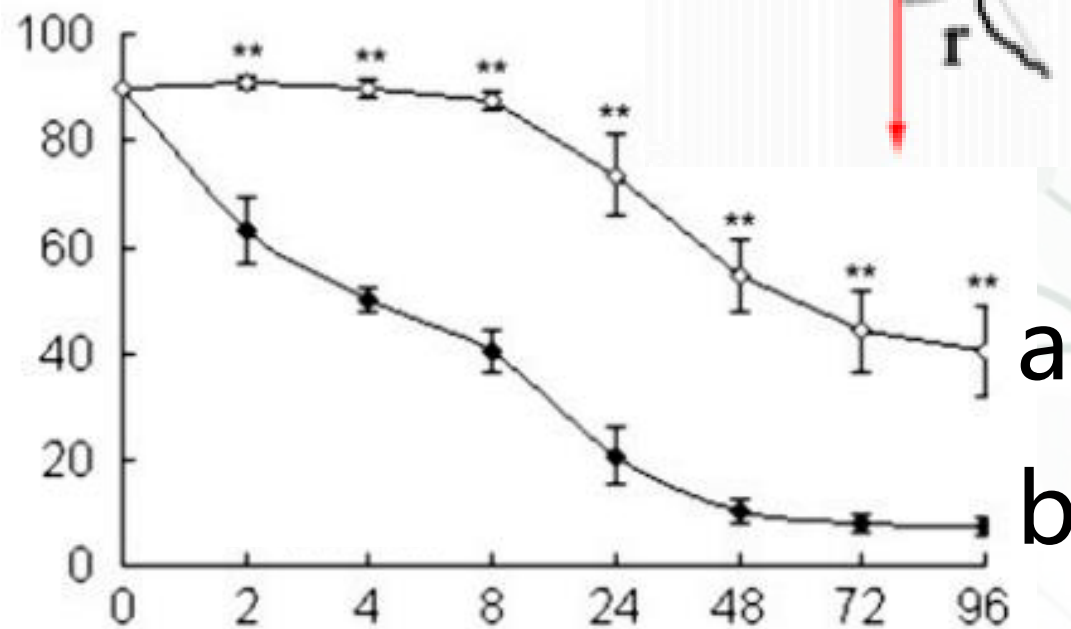


对照



150 mM

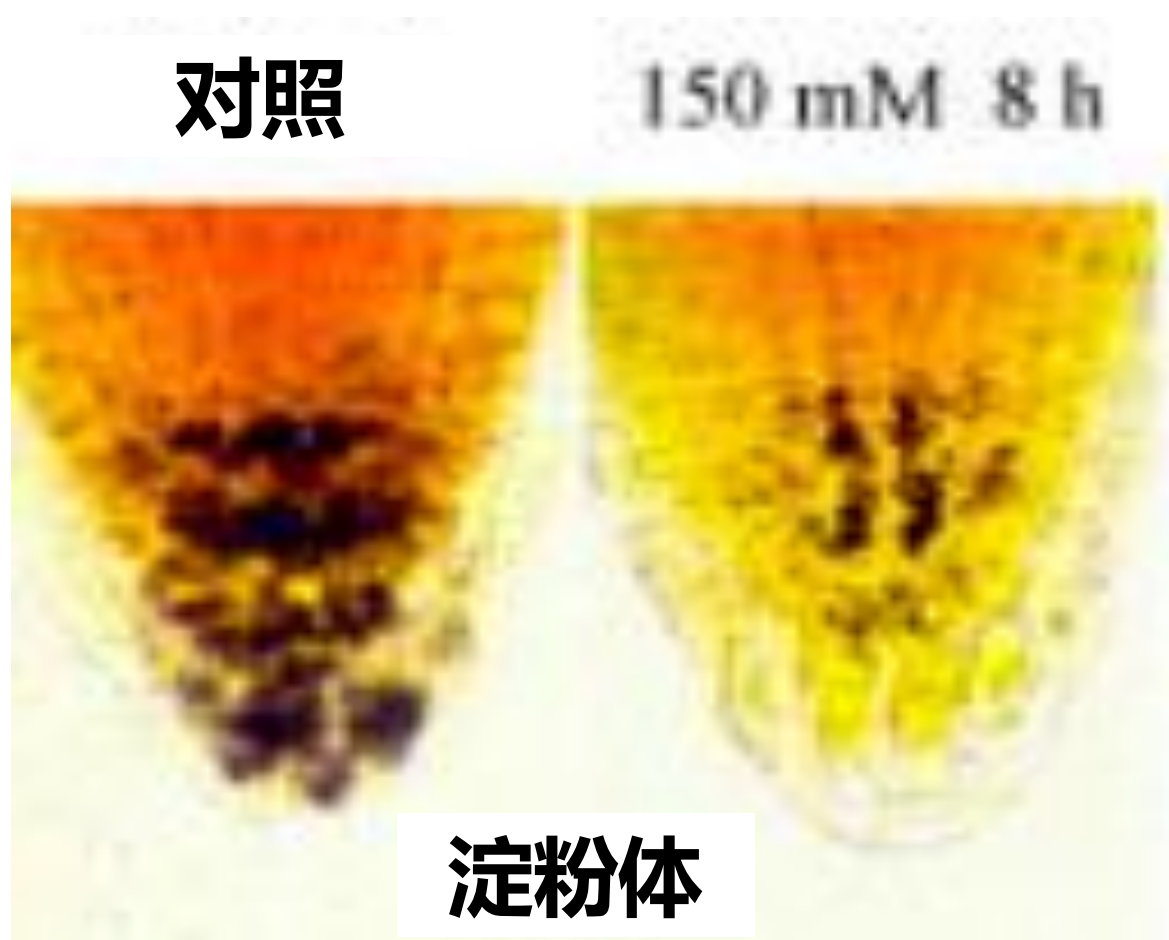
根与重力方向的夹角



时间

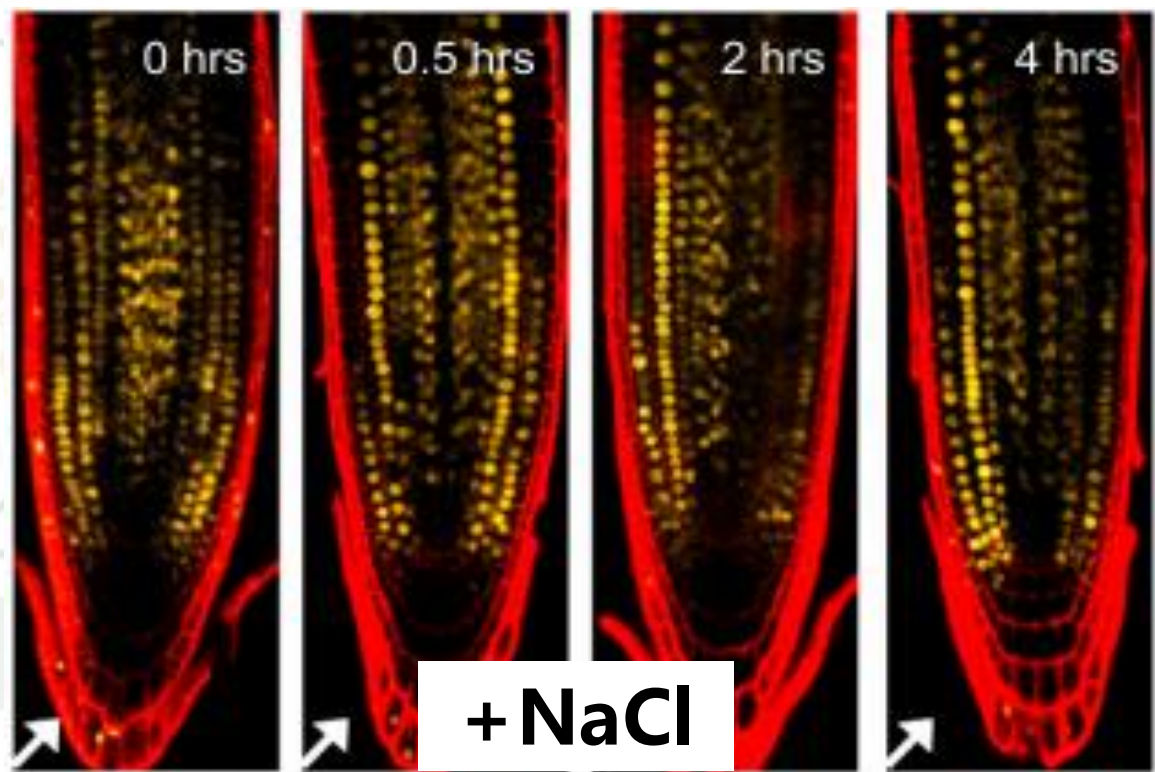
进一步研究发现，盐胁迫下，水平放置后根细胞中淀粉体的含量减少，说明根方向改变的原因是

盐胁迫使淀粉体含量降低，根感受重力信号的能力减弱。

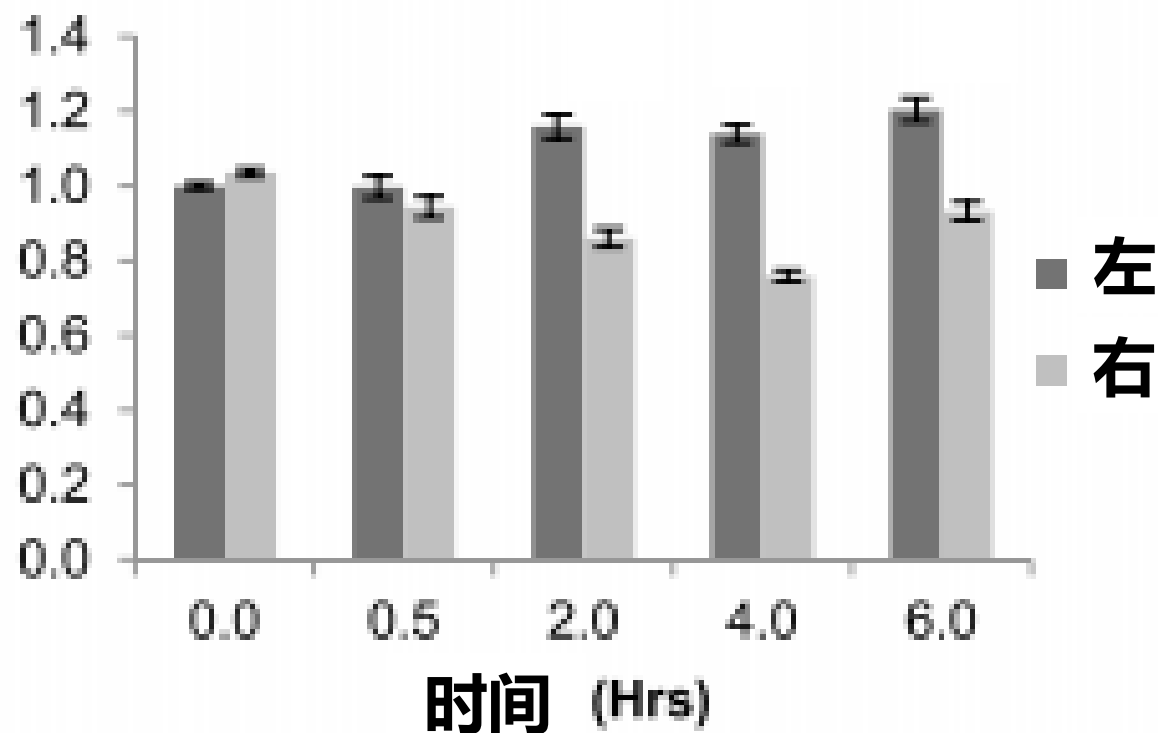


(4) 根据向地性原因，推测根在盐胁迫下方向的改变和生长素的关系是 生长素分布不均导致根生长方向改变

以下实验结果能否验证推测？依据是 盐胁迫下，随着时间的变化，根尖两侧细胞中生长素的含量不同

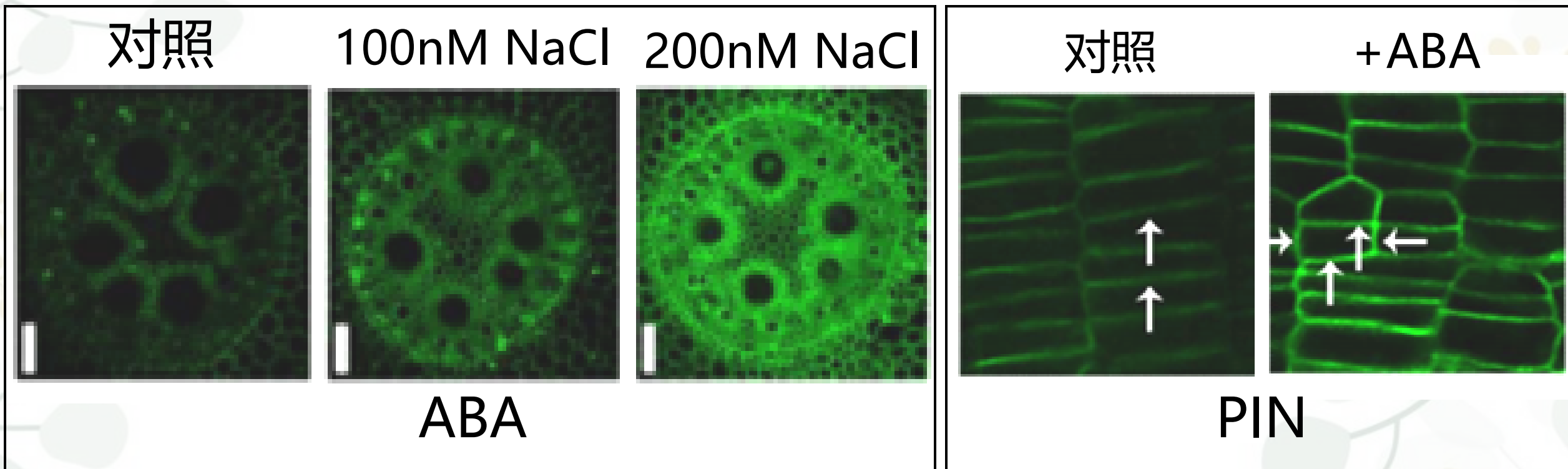


荧光强度



(6) 综上，推测植物根感受到盐胁迫后，通过减少生长素的含量抑制根的生长；通过减少淀粉体的数量，引起生长素分布不均，使根的生长方向发生改变。

(7) 研究发现高浓度的NaCl会导致植物体内中脱落酸 (ABA) 的过度积累 (左)，而ABA的增加可以改变PIN蛋白在膜上的定位 (右)。实验结果说明 **ABA通过调节PIN蛋白的定位调节植物生长素的分布**



多种植物激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应

The slide features decorative floral elements in the corners. The top-left and bottom-left corners have clusters of green leaves and small yellow flowers. The bottom-right corner has a branch with green leaves. The central text is set against a plain white background.

完

北京市第十中学 吴婧
2021.10.28

植物生命活动的调节

适应

